КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 09-САБАҚ

9 Қисықсызықты қозғалыс; материялық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Айналып тұрған карусельдің шетінде және ортасына жақын отырған балалардың қайсысы жылдамырақ қозғалады?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
T =	
ω =	
υ =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

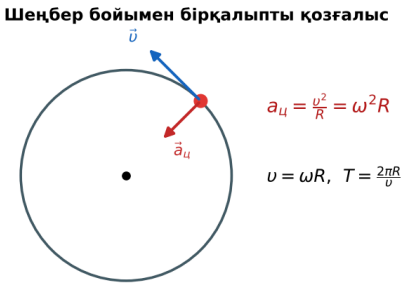
1. ν = 1/T: T = 0,5 с

2. υ = ωR: ω = 2, R = 3

3. Бірқалыпты айналыста жылдамдық бағыты?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Дөңгелек 10 с-та 50 айналым жасады. Периоды мен жиілігі?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Жердің өз осінен айналу бұрыштық жылдамдығын және экватордағы нүктенің сызықтық жылдамдығын тап (R = 6400 км).

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыста жылдамдық модулі тұрақты, бағыты үздіксіз өзгереді (жанама бойымен).
- Период T = t/N; жиілік ν = N/t = 1/T.
- Бұрыштық жылдамдық ω = φ/t = 2π/T (рад/с).

Мұғалімге: жауаптар

Қисықсызықты қозғалыс; материялық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар

2) $T = t/N$; $\omega = \varphi/t = 2\pi/T$ (рад/с); $\upsilon = 2\pi R/T = \omega R$

3) 1) 2 Гц; 2) 6 м/с; 3) өзгереді

А) $T = 0{,}2$ с; $\nu = 5$ Гц.

В) $\omega \approx 7{,}3 \cdot 10^{-5}$ рад/с; $\upsilon \approx 465$ м/с.